

과제 #0 : Linux의 명령어 실행을 통한 운영체제 기본 개념 이해

○ 기본 지식

- 프로세스 모니터링 도구(명령어)
- top, ps 등
- /proc file system
- Linux 커널이 시스템 및 프로세스에 대한 정보를 제공하는 특수한 형태의 파일 시스템
- \$man proc 이나 인터넷에서 다양한 설명 확인 필요
- /proc/meminfo 파일 이해
- /proc/cpuinfo 파일 이해

○ 과제 내용

- 0. Linux를 설치하시오.
 - ✓ 배포판 : Ubuntu (20.x 이상) 권장, 상세한 설치 방법은 인터넷 자료 활용
 - ✓ 방법1) Dual Booting (Windows 및 Linux 동시 설치) <https://coding-factory.tistory.com/494> 등 참고
 - ✓ 방법2) 가상 머신 (Virtual Box pro 또는 Vmware 등을 이용) <https://hiseon.me/linux/ubuntu/ubuntu-virtualbox-install/> 등 참고
 - ✓ 방법3) AWS 이용
- 1. 리눅스 커널 및 리눅스 배포판의 이해
 - ✓ (1) 리눅스 배포판, 리눅스 커널, Ubuntu LTS 버전, Ubuntu 정규버전 용어를 설명하시오.
- 2. /proc 파일 시스템의 이해
 - ✓ (1) more / proc / cpuinfo 명령을 실행하여 캡처하고 해당 명령어가 무엇을 실행한 것인지 설명하시오. ※ 참고 : lscpu를 사용
 - ✓ (2) (학생의) 컴퓨터 시스템에 있는 프로세스의 개수는 몇 개인지 쓰시오.
 - ✓ (3) 각 프로세스의 frequency(CPU 사용 비율)는 얼마인지 쓰시오.
 - ✓ (4) (학생의) 컴퓨터 시스템의 물리적 메모리 크기는 얼마인지 쓰시오. .
 - ✓ (5) 위 물리적 메모리 중 free한 크기는 얼마인지 쓰시오.
 - ✓ (6) 시스템 부팅 후 fork()된 프로세스의 개수는 몇 개인지 쓰시오.
 - ✓ (7) 부팅 후 문맥 교환(context switch)이 이뤄진 횟수는 얼마인지 쓰시오.
- 3. 실행 중인 프로세스의 상태 모니터링
 - ✓ (1) 주어진 cpu.c를 컴파일하고 아래 명령어를 실행하고 top 명령어 실행하고 그 결과를 캡처하시오.
\$ gcc cpu.c -o cpu \$./cpu
※ 참고 : 무한 루프 수행 중 다른 터미널을 열고 top 명령을 실행
 - ✓ (2) cpu 명령을 실행하는 프로세스의 PID는 무엇인가 설명하시오.
 - ✓ (3) 위 프로세스는 얼마나 많은 CPU와 메모리를 소비하는지 쓰시오.
 - ✓ (4) 위 프로세스의 현재 상태는 무엇인지 확인하시오. 예를 들어 실행 중, 차단(block) 중, 준비 등
- 4. 새로운 자식 프로세스를 생성하여 사용자 명령을 실행하는 방법 이해
 - ✓ (1) cpu-print.c를 컴파일하고 셸에서 아래 명령 차례로 실행하고 그 결과를 캡처하시오.
\$ gcc cpu-print.c -o cpu-print
\$./cpu-print
※ 참고 : 무한 루프 수행 중 다른 터미널을 열고 ps 명령을 실행
 - ✓ (2) cpu-print 프로세스의 부모, 즉 셸 프로세스의 PID는 무엇인지 쓰시오. 이 pid로부터 5세대 이상의 조상 프로세스 (또는 init 프로세스)에 도달 할 때까지 거슬러 모든 조상의 PID는 무엇인지 쓰시오.
 - ✓ (3) \$./cpu-print > /tmp/tmp.txt & 을 실행하고 새로 생성 된 프로세스의 proc 파일 시스템 정보를 캡처하시오. file descriptor 0, 1 및 2 (표준 입력, 출력 및 에러)가 가리키는 위치에 주의.
 - ✓ (4) 위 이러한 내용을 토대로, 셸에서 I/O 리디렉션을 구현하는 방법을 설명하시오.
 - ✓ (5) \$./cpu-print | grep hello & 을 실행하고 새로 생성된 프로세스는 무엇인지 쓰시오.
- 5. 프로세스의 가상 메모리와 실제 메모리 비교
 - ✓ (1) 주어진 두 프로그램 memory1.c 및 memory2.c를 컴파일하고 실행하고 일부 내용을 캡처하시오.
※ 참고 : 두 프로그램 모두 메모리에 큰 배열을 할당함. 한 프로그램은 할당한 배열에 접근하나 다른 프로그램은 할당한 배열에 접근하지 않음. 두 프로그램 모두 종료하기 전에 일시 중지하여 메모리 사용량을 검사(ps 명령어) 할 수 있음.
 - ✓ (2) 각 프로세스의 가상메모리 크기와 실메모리 크기를 캡처해서 비교하고, 주어진 프로그램 소스 코드와 ps 명령어를 통해 확인한 내용을 설명하시오.
- 6. 프로세스가 오픈한 파일 그리고 디스크
 - ✓ (1) 주어진 disk.c 및 disk1.c 프로그램을 컴파일, 실행하고 일부 내용을 캡처하시오.
※ 참고 : 주어진 프로그램은 디스크에서 여러 파일을 읽음. 먼저 다음과 같이 파일을 생성해야 함. disk-files 디렉토리를 만들고 그 디렉토리에 foo.pdf 파일을 넣음. 주어진 make-copies.sh를 사용하여 해당 폴더에 다른 파일 이름으로 동일한 파일을 5,000 개 복사. disk 및 disk1 프로그램은 생성된 파일을 읽음.
 - ✓ (2) disk.c 및 disk1.c 의 실행 파일 프로그램이 실행되는 동안 디스크 사용량을 측정하고, 주어진 프로그램 소스 코드와 iostat 명령어를 통해 확인한 내용을 비교 설명하시오.

○ 과제 제출 마감

- 2025년 9월 7일(일) 23시 59분까지 구글클래스로 제출 (강의계획서 확인). 1초라도 늦으면 0점 처리
- 가산점 2 부여 마감 기한 : 2025년 9월 4일(목) 23시 59분까지 구글클래스로 제출 1초라도 늦으면 가산점2 없음

○ 필수

- 위 과제 내용 1, 2, 3, 4, 5, 6을 모두 풀고 100점 만점 기준 80점 이상 받은 경우 0번 과제를 완료한 것으로 함

○ 주의 사항

- 문제 번호와 문제를 반드시 기입하고 답안을 달기 바람. (예. 1-(1) 리눅스 배포판, 리눅스 커널, Ubuntu LTS 버전, Ubuntu 정규 버전 용어를 설명하시오. 문제를 쓰고, 그 밑에 답안을 달아야 함.)
- 모든 문제의 답은 윈도우에서 캡처하거나, 윈도우 명령어를 사용하지 않고 리눅스 상에서 명령어 등을 사용해야 함.
- 컴퓨터 시스템에 있는 프로세서의 개수, 프로세서의 frequency, 물리 메모리 크기, 부팅 후 문맥 교환 횟수 등등은 모두 리눅스 상에서 명령어로 확인해야 함.
- 설명하라는 문제는 반드시 상세한 설명이 있어야 함. 개인적인 논리적인 생각도 좋으니 반드시 설명을 해야 함. 설명이 없을 경우 해당 문제 0점 처리. 5(2), 6(2) 등의 문제는 성실하게 답변한 경우 답의 옳고 그름을 따지지 않고 성적 부여 예정임.
- **보고서 오른쪽 상단에 반드시 비밀번호 기입 (비밀번호 규칙은 강의계획서 참고)**

○ 배점 기준

- ✓ 100점 만점. - 1. 4점 / 2. 21점 / 3. 15점 / 4. 20점 / 5. 20점 / 6. 20점
- ✓ 추후 설계과제 배점은 50점으로 환산